

Prozent · Lösungen

1.	20 %	$\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$	1 BE
2.	55 %	$\frac{55}{100}$	
3.	1 %	$\frac{1}{100}$	
4.	4 von 100 Bäumen wachsen nicht an		1 BE
5.	5 von 100 Paketen kommen zu spät	$5\% = \frac{5}{100}$	
6.	21 €	$W = G \cdot p$	1 BE
7.	0,90 €	$0,2 \cdot 4,50$	
8.	110 €		1 BE
9.	276 Jugendliche	23 % von 1200	2 BE
10.	24 €		1 BE
11.	6,50 €		1 BE
12.	72 €	$480 \cdot 0,15 = 72$	
13.	1,40 €, in Laden A ist die Jacke billiger	Laden A: $0,8 \cdot 95 = 76$ €; Laden B: $0,9 \cdot 86 = 77,40$ €; Unterschied: $77,40 - 76$	
14.	$\approx 16,0$ %	$1,25 : 7,8 \approx 0,160$	2 BE
15.	$\approx 70,8$ %	$17 : 24 = 0,7083 \dots$	
16.	12,5 %		1 BE
17.	12,5 %	Ganzes 24 Lose; $3 : 24 = 0,125$	
18.	$\approx 14,5$ %; Sektor $\approx 52^\circ$; $\approx 52^\circ$	$83 - 71 = 12$; $12 : 83 \approx 0,145$; $0,145 \cdot 360^\circ \approx 52^\circ$	4 BE
19.	Ja	übrig: $25 - 16,5 = 8,5$ GB; Anteil: $8,5 : 25 = 0,34 = 34\%$; pro Tag: $16,5 : 22 = 0,75$ GB; für 8 Tage: $8 \cdot 0,75 = 6$ GB, das ist weniger als 8,5 GB	
20.	30 €	$G = W : p$	1 BE
21.	225 kg	$81 : 36 = 2,25$; $2,25 \cdot 100$	
22.	800 €	$G = W : p$	1 BE
23.	16 €	$4 \cdot 4$	

24.	Ja	ein Prozent: $7 : 28 = 0,25$ h; hundert Prozent: $100 \cdot 0,25 = 25$ Stunden	
25.	4,20 €	20% von 3,50 € = 0,70 €	1 BE
26.	25 %	$10 : 40 = 0,25$	
27.	$\approx 14,9 \%$	Differenz 70; $70 : 470 \approx 0,149$	2 BE
28.	2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\approx 13,9 \%$	$9,7 - 7,0 = 2,7$; Summe 78,3 Mio.; $78,3 : 9 = 8,7$; $9,0 - 7,9 = 1,1$ Mio.	5 BE
29.	$\approx 12,2 \%$	$1,29 - 1,15 = 0,14$; $0,14 : 1,15 \approx 0,122$	
30.	$\approx 2,8 \%$	Differenz 0,05 €; $0,05 : 1,79 \approx 0,0279$	2 BE
31.	$280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$	ein Drittel von 210 = 70	2 BE
32.	nein, Studie 1 $\approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter)	$54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$; $54 \cdot 1,4 = 75,6$	3 BE
33.	25 %	$400\,000 - 320\,000 = 80\,000$	2 BE
34.	Ja	erster Rabatt: $600 \cdot 0,9 = 540$ €; zweiter Rabatt: $540 \cdot 0,9 = 486$ €; vergleichen: $486 \text{ €} < 490 \text{ €}$; Rest: $490 - 486 = 4$ €	
35.	100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 $\approx 9,4 \%$ > 6 %	$16 : 170 \approx 0,0941$	3 BE
36.	5 von 100 Paketen kommen zu spät	$5 \% = \frac{5}{100}$	
37.	$\approx 12,2 \%$	$1,29 - 1,15 = 0,14$; $0,14 : 1,15 \approx 0,122$	
38.	Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)	mittleres Alter $3,9 : 7,8 = 50 \%$; Kinder 25 %	2 BE
39.	Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher	drei Viertel = 75 %	2 BE
40.	$34,4 \% + 11,2 \% + 5,0 \% =$ $50,6 \% > 50 \%$		2 BE
41.	Ja, 12 Deckel, Abfall $\approx 196,8$ $\text{cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$	$100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche $12 \cdot \pi \cdot$ $16 \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech 800 cm^2	4 BE
42.	$\approx 21,5 \%$	$40 : 10 = 4$ Untersetzer je Reihe, $4 \cdot 4 = 16$ Untersetzer; Untersetzer $16 \cdot \pi \cdot 5^2 \approx 1\,256,6 \text{ cm}^2$; Platte $40^2 = 1\,600 \text{ cm}^2$; Abfall $1\,600 - 1\,256,6 = 343,4 \text{ cm}^2$; $343,4 : 1\,600$	

43.	Ja	Pizza $\pi \cdot 15^2 \approx 706,9 \text{ cm}^2$, Platte $30^2 = 900 \text{ cm}^2$, Abfall $900 - 706,9 = 193,1 \text{ cm}^2$, $193,1 : 900 \approx 21,5 \%$; Bei jeder Seitenlänge a ist der Kreis $\pi \cdot (\frac{a}{2})^2$, also $\frac{\pi}{4} \approx 78,5 \%$ des Quadrats	
44.	8 €		1 BE
45.	3 %	$27 : 900 = 0,03$	
46.	2,3 %		1 BE
47.	$200 \text{ €} \cdot 0,02 = 4,00 \text{ €}$		1 BE
48.	52 €	$2600 \cdot 0,02$	
49.	824,32 €; 16,49 €		2 BE
50.	Guthaben = 1 081,82 €, Zinsen = 32,45 €		
51.	$\approx 1159,27 \text{ €}$	Wachstumsfaktor 1,03	2 BE
52.	Ja, knapp: nach 4 Jahren $\approx$ 2 251,02 €		
53.	Prüfstein · P10 2015 · 2		
a)	Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig	voller Preis $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 43,50 \text{ €}$; Rabatt 8,70 €	3 BE
b)	34,80 €	$43,50 \text{ €} \cdot 0,8$	2 BE